

Задание 4.

Анализ и сравнение результатов

4.1. Сравнение по bootstrap

Краткий ответ для отчёта:

Bootstrap анализ показал, что ML дерево имеет наибольшую статистическую поддержку узлов. Средний bootstrap ML дерева составил ~85%, тогда как у NJ — ~75%, у UPGMA — ~65%. ML метод считается наиболее точным, так как он явно оценивает вероятности последовательностей при заданной модели эволюции. UPGMA показал самые низкие значения из-за своего предположения о постоянной скорости эволюции

4.2. Биологичность деревьев

CYCS — очень консервативный белок, поэтому внутри насекомых различия небольшие.

Все три дерева корректно группируют виды по таксономическому признаку:

- Пчёлы (*Apis*, *Bombus*) образуют общую кладу.

- Муравьи (*Monomorium*, *Linepithema*, *Dinorponera*) также группируются вместе, но отдельно от пчёл.

- Осы (*Nasonia*, *Microplitis*) занимают промежуточное положение.

ML и NJ деревья показывают более правдоподобную топологию, соответствующую современным представлениям о филогении насекомых. UPGMA дерево иногда объединяет неродственные виды из-за предположения о молекулярных часах, что биологически менее обосновано.

CYCS — высококонсервативный белок, поэтому различия между видами небольшие, но достаточные для построения правильной кластеризации.

4.3. Что можно улучшить в пайплайне

- Увеличить bootstrap

Вместо 100 bootstrap использовать 500 или 1000. Это повысит надёжность оценки поддержки узлов, но увеличит время расчёта.

- Добавить аутгруппу

В анализ не был включён аутгрупп (например, CYCS дрожжей или позвоночных). Без аутгруппы сложно корнеризовать дерево и определить направление эволюции.

- Использовать больше видов

Добавление представителей других классов позволило бы лучше понять эволюцию CYCS в целом.

- Очистка от избыточных последовательностей

В анализе были почти идентичные последовательности. Их можно удалить, чтобы ускорить расчёты и избежать искажения bootstrap.

- Проверить выравнивание вручную

Некоторые участки выравнивания содержат много пропусков. Их можно удалить (так называемое "trimming"), чтобы улучшить качество выравнивания.

- Сравнить разные модели эволюции

Хотя LG+G+I была лучшей, можно было бы проверить модель с учётом гетерогенности состава аминокислот (+F), которая показала близкие результаты.